CORRIGÉ · EXERCICE · SCIENCES DE L'INGÉNIEUR SUP

Premier ordre en boucle ouverte et fermée

Énoncé

Un système a pour fonction de transfert $H(p) = \dfrac{K}{1+\tau p}$ avec $K = 2$ et $\tau = 0{,}5$ s. On le place dans une boucle à retour unitaire. Comparer le temps de réponse à 5 % et l'erreur statique pour un échelon E_0.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $K = 2$, $\tau = 0{,}5$ s, entrée en échelon d'amplitude E_0.

Ce qu'on te demande. Comparer rapidité et précision avant et après bouclage.

Corrigé

Boucle ouverte

Pour un premier ordre $H(p) = \frac{K}{1+\tau p}$ soumis à un échelon E_0, la réponse est $s(t) = KE_0(1-e^{-t/\tau})$.

- **Valeur finale** : $KE_0 = 2E_0$.
- **Temps de réponse à 5 %** : s atteint 95 % de sa valeur finale quand $e^{-t/\tau} = 0{,}05$, soit $t = \tau \ln 20 \approx 3\tau$:

$$t_{5\%} = 3 \times 0{,}5 = 1{,}5 \text{ s}.$$

Fonction de transfert en boucle fermée

Avec un retour unitaire, FTBF $= \frac{H}{1+H}$. On remplace $H = \frac{K}{1+\tau p}$ et on multiplie numérateur et dénominateur par $1+\tau p$:

$$\text{FTBF} = \frac{\frac{K}{1+\tau p}}{1+\frac{K}{1+\tau p}} = \frac{K}{(1+\tau p)+K} = \frac{K}{1+K+\tau p}.$$

Mettre sous forme canonique

On divise haut et bas par $1+K$ pour avoir un « 1+ » au dénominateur :

$$\text{FTBF} = \frac{\frac{K}{1+K}}{1+\frac{\tau}{1+K}p}.$$

C'est encore un premier ordre, de gain $K' = \frac{K}{1+K}$ et de constante de temps $\tau' = \frac{\tau}{1+K}$. Avec $K=2$ et $\tau = 0{,}5$ s :

$$K' = \frac{2}{3}, \qquad \tau' = \frac{0{,}5}{3} \approx 0{,}17 \text{ s}.$$

Rapidité

$$t'_{5\%} = 3\tau' = 3 \times \frac{0{,}5}{3} = 0{,}5 \text{ s}.$$

Contre 1,5 s en boucle ouverte : la boucle fermée est $1+K = 3$ fois plus rapide.

Précision

En régime permanent, la sortie vaut $K'E_0 = \frac{2}{3}E_0$. L'erreur statique est l'écart entre la consigne et la sortie :

$$\varepsilon_s = E_0 - \frac{2}{3}E_0 = \frac{1}{3}E_0 = \frac{E_0}{1+K}.$$

La boucle fermée est plus rapide, mais pas parfaitement précise : il reste une erreur de 33 %. Augmenter K réduit cette erreur.

Le piège

Confondre le gain statique de la boucle ouverte et celui de la boucle fermée.

La méthode

Mets toujours une fonction de transfert sous forme canonique pour lire directement gain et constante de temps.

Rappels de cours utilisés

- **Système du premier ordre.**

$$H(p) = \frac{K}{1+\tau p}, \qquad e = E_0 \mathbf{1}_{t\geqslant 0} \implies s(t) = KE_0(1-e^{-t/\tau}), \qquad t_{5\%} = 3\tau.$$

- **Boucle fermée à retour unitaire.**

$$\mathrm{FTBF}(p) = \frac{H(p)}{1 + H(p)} \quad \text{(retour unitaire)}.$$

- **Erreur statique.**

$$\varepsilon_s = \lim_{t \to +\infty} \left(e(t) - s(t)\right) = \lim_{p \to 0} p\,\varepsilon(p) \quad \text{(entrée échelon)}.$$